——— 合格答案をつくるシリーズ ── 入試プレビュー ———

2027 年度入試対策 ・ 数学 I・A・II・B（数列）・C（ベクトル）

数学記述模試『入試プレビュー』

第 1 セット［基礎〜標準・定着編］

・・・

【 採点基準 】

試験時間 100 分 ｜ 満点 100 点（200 点換算併記） ｜ 構成 大問 5 題（完全記述式）

この冊子について・注意事項

1. 本冊子は『数学記述模試『入試プレビュー』第 1 セット』の**自己採点・添削用 採点基準**である。
2. 各小問の採点表は，上段に**加点項目（+）**，下段に**減点項目（×）**を並べている。自分の答案に実際に書かれている記述だけを照合し，頭の中で補った内容は加点しないこと。
3. 全 5 大問の合計点（100 点満点）を 2 倍することで，全統記述模試等の 200 点満点スケールに換算できる。

制作：森 祐太（大学別数学研究室／ yuta-eng.com）

本書『入試プレビュー』は大学別数学研究室が独自に制作した非公式の演習教材であり，特定の大学・予備校（河合塾「全統記述模試」等）とは一切関係ありません。本 PDF の無断複製・第三者への共有・転載を固く禁じます。

第 1 セット 採点基準

配点一覧（100 点満点／ 200 点換算併記）

大問	分野・主題	小問の配点	計
1	数学 I・A・II 小問集合（対称式・円内接四角形・条件付き確率・対数と桁数）	$5+5+5+5$	20
2	数学 II 微分法・積分法（3 次関数の対称性・接線・面積比・線分長の最大）	$4+5+5+6$	20
3	数学 II 三角関数・高次方程式（3 倍角・3 次方程式の解の配置・解の個数分類）	$4+5+5+6$	20
4	数学 B 数列（S_n と a_n の漸化式・指数型漸化式・(等差) $\times$ (等比) の和）	$4+5+5+6$	20
5	数学 C 空間ベクトル（等面四面体の垂線と体積・対辺中点の直交・外接球の半径）	$4+5+5+6$	20

自己採点 成績評価基準（志望校判定・偏差値目安・到達水準）

本模試の自己採点得点（100 点満点／ 2 倍で 200 点換算）に対応する実力到達度・合格目安・今後の学習課題です。

得点（100 点）	換算点（200 点）	判定・偏差値目安	実力評価と今後の学習課題
85 ～ 100 点	170 ～ 200 点	**S ランク**（偏差値 68～）	**東大・京大・難関国公立・早慶合格水準**。数 I・II・B・C の記述答案作成力は完成の域。計算ミス・論理の穴が極めて少なく，難関大実戦演習（第 3 セット）へ進む実力があります。
70 ～ 84 点	140 ～ 168 点	**A ランク**（偏差値 60～67）	**旧帝大・上位国公立大・上位私大理工合格水準**。典型大問を最後まで書き切る記述力があります。減点項目（真数条件・等号成立条件・垂直条件）を洗い出して盤石にしましょう。
50 ～ 69 点	100 ～ 138 点	**B ランク**（偏差値 52～59）	**地方国公立大・中堅私大記述合格水準**。大問 1 の小問集合や各大問の (1)(2) は確保できています。後半の小問で方針点を確実に拾う記述戦略を磨きましょう。
35 ～ 49 点	70 ～ 98 点	**C ランク**（偏差値 45～51）	**基礎定着レベル**。基本公式・定義（3 次関数の極値，空間ベクトルの内積，漸化式の特性方程式など）の証明と適用条件を教科書レベルから再確認が必要です。
35 点未満	70 点未満	**D ランク**（偏差値 ～44）	**要・基礎徹底復習**。各大問の (1) の標準解法を網羅系問題集（傍用問題集・青チャート・Focus Gold 等）で復習し，基礎公式を自力で再現できるようにしましょう。

採点の手順

1. 各小問の採点表において，答案に書かれている内容と上段の加点項目（+）を照合し，到達している段階の得点を合計する。
2. 下段の減点項目（×）に該当する誤り・記述不備がある場合は，積み上げた得点から所定の点数を差し引く（ただし各小問の得点は 0 点を下限とする）。
3. 本解とは異なる別解で解いている場合も，数学的に正しい論理展開であれば，各段階に対応する同等の部

分点を与える。

全セット共通の原則

- **答えのみの答案**：途中の論証や計算過程が一切なく答えのみを記した答案は，原則として正答であっても 1 点以下とする。
- **連動する誤り（雪だるま式減点）の救済**：前問の計算ミスを引き継いで後続の小問を解いている場合，後続の小問における立式・変形の方針が正しければ，方針点（配点の半分程度）を与える。
- **同値性・定義域・排反な場合分けの明記**：対数の真数条件，θ と $t=\cos\theta$ の 1 対 1 対応，漸化式における $n=1$ の確認，空間ベクトルにおける垂直条件の独立な 2 直線への適用など，論理の根幹に関わる条件を欠いた答案は減点の対象とする。

大問 1（20 点）小問集合

1-(1)　5 点

正解　$x+y=4,\ xy=1,\ x^3+y^3=52,\ x^5+y^5=724$

分母を有理化して $x=2+\sqrt{3},\ y=2-\sqrt{3}$ を求めた	**+1**
基本対称式 $x+y=4,\ xy=1$ をともに正しく求めた	**+1**
$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=52$ を正しく求めた	**+1**
$x^2+y^2=14$ を経て $x^5+y^5=(x^2+y^2)(x^3+y^3)-x^2y^2(x+y)=724$ を正しく求めた	**+2**
$\times$ $x^5+y^5=(x^2+y^2)(x^3+y^3)$ として余分な項 $x^2y^2(x+y)=4$ を引き忘れた	-1

別解（漸化式 $S_{n+2}=4S_{n+1}-S_n$ を用いて順に計算する解法）でも同配点：$x+y, xy$ に $+2$，$S_3=52$ に $+1$，$S_5=724$ に $+2$。

1-(2)　5 点

正解　$\cos\angle\mathrm{ABC}=-\dfrac{3}{7},\ S=6\sqrt{10},\ \mathrm{AC}=\dfrac{\sqrt{1729}}{7}$

円に内接する四角形の対角の性質から $\cos\angle\mathrm{ADC}=-\cos\angle\mathrm{ABC}$ を用いて余弦定理を 2 つ立てた	**+1**
AC^2 を消去して $\cos\angle\mathrm{ABC}=-\dfrac{3}{7}$ を求めた	**+1**
$\sin\angle\mathrm{ABC}=\dfrac{2\sqrt{10}}{7}$ を求め，$S=\triangle\mathrm{ABC}+\triangle\mathrm{ADC}=6\sqrt{10}$ を求めた	**+2**
$\mathrm{AC}^2=\dfrac{247}{7}$ から $\mathrm{AC}=\dfrac{\sqrt{1729}}{7}$ を求めた	**+1**
$\times$ $\cos(\pi-\theta)=\cos\theta$ として符号を誤った	-3

1-(3)　5 点

正解　$p=\dfrac{209}{864},\ q=\dfrac{128}{209}$

硬貨 A を選び表が 2 回出る確率 $P(A\cap E)=\dfrac{1}{3}\cdot{}_3\mathrm{C}_2\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\left(\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{4}{27}$ を求めた	**+1**
硬貨 B を選び表が 2 回出る確率 $P(B\cap E)=\dfrac{2}{3}\cdot{}_3\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{4}\right)^2\left(\dfrac{3}{4}\right)=\dfrac{3}{32}$ を求めた	**+1**
排反事象の和として $p=\dfrac{4}{27}+\dfrac{3}{32}=\dfrac{209}{864}$ を求めた	**+1**
条件付き確率の定義 $q=\dfrac{P(A\cap E)}{P(E)}$ に代入して $q=\dfrac{128}{209}$ を求めた	**+2**
$\times$ 反復試行の係数 ${}_3\mathrm{C}_2=3$ を掛け忘れた	-2

1-(4)　5 点

正解　$1<x<4,\ 4<x<7$，32 桁，最高位の数字は 1

真数条件 $1<x<7$ を明記した	**+1**
$(x-1)(7-x)<9 \iff (x-4)^2>0$ を導き，$1<x<4,\ 4<x<7$ を求めた	**+2**
$\log_{10}6^{40}=31.124$ から 32 桁であることを導いた	**+1**
$\log_{10}1<0.124<\log_{10}2$ から最高位の数字が 1 であることを示した	**+1**
$\times$ 真数条件 $1<x<7$ の確認がない	-1
$\times$ $(x-4)^2>0$ から $x=4$ を除き忘れ，$1<x<7$ と答えた	-1

大問 2（20 点）3 次関数の対称性・接線・面積比

2-(1)　4 点

正解　極大値 16（$x=-1$），極小値 -16（$x=3$），共有点 $(1-2\sqrt{3},0),\ (1,0),\ (1+2\sqrt{3},0)$

$f'(x)=3(x+1)(x-3)$ を求め，増減と極大値 16（$x=-1$）・極小値 -16（$x=3$）を求めた	**+2**
$f(x)=(x-1)(x^2-2x-11)$ と因数分解し，x 軸との共有点 3 個をすべて求めた	**+1**
極値と共有点を反映した曲線 C の概形を正しく描いた	**+1**
× 極値をとる x の値を明記していない	-1

2-(2)　5 点

正解　$f(1+h)+f(1-h)=0$ の証明，接線 $\ell: y=-12x+12$

$f(1+h)=h^3-12h$ および $f(1-h)=-h^3+12h$ を計算した	**+2**
$f(1+h)+f(1-h)=0$ を示し，点 $\mathrm{A}(1,0)$ に関する点対称性を結論づけた	**+1**
$f'(1)=-12$ を求め，接線 $\ell: y=-12x+12$ を求めた	**+2**
× 特定の h の値（$h=1,2$ など）の代入のみで一般の h の証明になっていない	-2

2-(3)　5 点

正解　$\mathrm{Q}(5,16)$，$S_1=108$

接線 m の方程式 $y=16$ を求め，$16-f(x)=(5-x)(x+1)^2$ から $\mathrm{Q}(5,16)$ を求めた	**+2**
面積を $S_1=\displaystyle\int_{-1}^{5}\{16-f(x)\}\,dx$ と正しく立式した	**+1**
定積分を計算して $S_1=108$ を求めた	**+2**
× 曲線と直線の上下関係の確認なく被積分関数の符号を逆にした	-1

2-(4)　6 点

正解　$t=3$ のとき最大値 32，$S_2:S_1=16:27$

線分 MN の長さを $L(t)=16-f(t)$ と表した	**+1**
$-1<t<5$ において $f(t)$ が $t=3$ で極小値 -16 をとることから，$t=3$ で最大値 32 をとることを示した	**+2**
$S_2=\displaystyle\int_{-1}^{3}\{16-f(x)\}\,dx=64$ を正しく求めた	**+2**
比 $S_2:S_1=64:108=16:27$ を求めた	**+1**
× 比を最も簡単な整数の比に約分していない	-1

大問 3（20 点）三角関数・高次方程式の解の配置

3-(1)　4 点

正解　$\cos 3\theta = 4t^3 - 3t,\ \theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5\pi}{9},\ \dfrac{7\pi}{9}$

加法定理と 2 倍角の公式を用いて $\cos 3\theta = 4t^3 - 3t$ を導出した	**+2**
$0 < 3\theta < 3\pi$ の範囲から $\cos 3\theta = \dfrac{1}{2}$ を満たす $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5\pi}{9},\ \dfrac{7\pi}{9}$ をすべて求めた	**+2**
× 公式の結果のみを記し，加法定理からの導出過程がない	−1
× $\theta = \dfrac{7\pi}{9}$ を落とした	−1

3-(2)　5 点

正解　$\alpha = \cos\dfrac{7\pi}{9},\ \beta = \cos\dfrac{5\pi}{9},\ \gamma = \cos\dfrac{\pi}{9}$，基本対称式 $0,\ -\dfrac{3}{4},\ \dfrac{1}{8}$，$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \dfrac{3}{2}$

$8t^3 - 6t - 1 = 0 \iff 4t^3 - 3t = \dfrac{1}{2}$ と変形し，3 解を $\cos\theta$ で表した	**+1**
$0 < \theta < \pi$ での $\cos\theta$ の単調減少性から大小を比べ，α, β, γ を正しく対応させた	**+1**
解と係数の関係から $\alpha + \beta + \gamma = 0$，$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\dfrac{3}{4}$，$\alpha\beta\gamma = \dfrac{1}{8}$ を求めた	**+2**
$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \dfrac{3}{2}$ を求めた	**+1**
× α, β, γ の大小順序を逆にした（$\cos\dfrac{\pi}{9}$ を最小とした）	−1

3-(3)　5 点

正解　極大値 1（$t = -\dfrac{1}{2}$），極小値 -3（$t = \dfrac{1}{2}$），各不等式の証明

$g'(t) = 6(2t+1)(2t-1)$ から増減と極大値 1（$t = -\dfrac{1}{2}$）・極小値 -3（$t = \dfrac{1}{2}$）を求めた	**+2**
$g\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 < 0,\ g(0) = -1 < 0,\ g\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 < 0,\ g(1) = 1 > 0$ を計算した	**+2**
各区間における単調性と端点の符号（中間値の定理）から 3 つの不等式を示した	**+1**
× 端点の符号の確認なく結論のみを述べた	−2

別解（$0 < \theta < \pi$ における $\cos\theta$ の単調減少性と角度の大小比較による証明）でも同配点：極値に +2，角度の比較と単調性による証明に +3。

3-(4)　6 点

正解　$-1 < a \leqq \dfrac{1}{3}$ のとき 3 個，$a \leqq -1$ または $a > \dfrac{1}{3}$ のとき 1 個

$0 \leqq \theta \leqq \pi$ において θ と $t = \cos\theta$（$-1 \leqq t \leqq 1$）が 1 対 1 に対応することを明記した	**+1**
方程式を $t\{4t^2 - 3(a+1)\} = 0$ と因数分解し，$t = 0$ がつねに解であることを示した	**+1**
$t^2 = \dfrac{3(a+1)}{4}$ が $0 < t^2 \leqq 1$ を満たす条件 $-1 < a \leqq \dfrac{1}{3}$ を導いた	**+2**
境界 $a = -1$（$t = 0$ で重解）および $a = \dfrac{1}{3}$（$t = \pm 1$ を含む）を正しく処理して個数を分類した	**+2**
$\times$ $a = -1$ のときに $t = 0$ の重複を見落とし 3 個とした	-1
$\times$ $a = \dfrac{1}{3}$ の等号を含め忘れた	-1

大問 4（20 点）和 S_n を含む漸化式・指数型漸化式

4-(1)　4 点

正解　$a_1 = 2,\ a_2 = 14,\ a_3 = 58,\ a_{n+1} = 3a_n + 2^{n+2}$

$n = 1$ で $S_1 = a_1$ を用いて $a_1 = 2$ を求めた	**+1**
$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ から漸化式 $a_{n+1} = 3a_n + 2^{n+2}$ を導いた	**+2**
$a_2 = 14,\ a_3 = 58$ をともに正しく求めた	**+1**
$\times$ $2^{n+2} - 2^{n+1}$ の整理を誤った	-2

4-(2)　5 点

正解　$b_{n+1} = \dfrac{3}{2}b_n + 2,\ b_n = 5\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1} - 4,\ a_n = 10 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+2}$

両辺を 2^{n+1} で割り，$b_{n+1} = \dfrac{3}{2}b_n + 2$ を導いた	**+2**
$b_1 = 1$ と特性方程式から $b_n = 5\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1} - 4$ を求めた	**+2**
$a_n = 2^n b_n = 10 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+2}$ を求めた	**+1**
$\times$ 初項 $b_1 = \dfrac{a_1}{2} = 1$ を $b_1 = 2$ と誤った	-2

4-(3)　5 点

正解　$S_n = 5\cdot 3^n - 2^{n+3} + 3$，最小の自然数 $n = 4$

$S_n = \dfrac{3}{2}a_n - 2^{n+1} + 3$（または等比数列の和）から $S_n = 5\cdot 3^n - 2^{n+3} + 3$ を求めた	**+2**
$a_n > 10\cdot 2^n$ を $\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1} > \dfrac{14}{5} = 2.8$ に帰着させた	**+2**
$n = 3$（2.25）と $n = 4$（3.375）を比較して最小の $n = 4$ を求めた	**+1**
× $n = 3$ での不成立を示さずに $n = 4$ のみを確認した	-1

4-(4)　6 点

正解　$W_n = \dfrac{9}{4} - \dfrac{2n+3}{4\cdot 3^{n-1}}$

$c_k = 3^{k-1}$ を求め，$W_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3^{k-1}}$ と表した	**+1**
$W_n - \dfrac{1}{3}W_n$ を作ってずらして引く方針を示した	**+2**
$\dfrac{2}{3}W_n = \dfrac{3}{2}\left(1 - \dfrac{1}{3^n}\right) - \dfrac{n}{3^n}$ まで正しく整理した	**+2**
$W_n = \dfrac{9}{4} - \dfrac{2n+3}{4\cdot 3^{n-1}}$ を導いた	**+1**
× ずらして引いた際の末項 $-\dfrac{n}{3^n}$ の符号または指数を誤った	-2

大問 5（20 点）空間ベクトルと等面四面体の外接球

5-(1)　4 点

正解　$\vec{a}\cdot\vec{b} = 2$，$\vec{a}\cdot\vec{c} = 2$，$\vec{b}\cdot\vec{c} = 3$，$\triangle\mathrm{OBC} = 2$

$\lvert\vec{b}-\vec{a}\rvert^2 = 5$ 等から $\vec{a}\cdot\vec{b} = 2$，$\vec{a}\cdot\vec{c} = 2$，$\vec{b}\cdot\vec{c} = 3$ をすべて求めた	**+2**
$\triangle\mathrm{OBC} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\lvert\vec{b}\rvert^2\lvert\vec{c}\rvert^2 - (\vec{b}\cdot\vec{c})^2} = 2$ を求めた	**+2**
× 内積の展開における $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号を誤った	-2

5-(2)　5 点

正解　$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c},\ \mathrm{AH} = \sqrt{3},\ V = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = s\vec{b} + t\vec{c}$ とおき，垂直条件 $\overrightarrow{\mathrm{AH}} \cdot \vec{b} = 0,\ \overrightarrow{\mathrm{AH}} \cdot \vec{c} = 0$ を立てた	**+2**
連立方程式を解いて $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c}$ を求めた	**+1**
$\lvert\overrightarrow{\mathrm{AH}}\rvert = \sqrt{3}$ を求め，体積 $V = \dfrac{1}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ を求めた	**+2**
× 体積公式の $\dfrac{1}{3}$ を掛け忘れた	-1

5-(3)　5 点

正解　垂直の証明，$\mathrm{MN} = \sqrt{3}$

$\overrightarrow{\mathrm{MN}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} - \vec{a})$ を表した	**+1**
$\overrightarrow{\mathrm{MN}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}} = 0$ および $\overrightarrow{\mathrm{MN}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{BC}} = 0$ を計算して両辺に垂直であることを示した	**+2**
$\lvert\overrightarrow{\mathrm{MN}}\rvert^2 = 3$ を計算し，$\mathrm{MN} = \sqrt{3}$ を求めた	**+2**
× $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ の一方との垂直しか示していない	-1

5-(4)　6 点

正解　$\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \dfrac{1}{4}\vec{a} + \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c},\ R = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$

$\overrightarrow{\mathrm{OK}} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$ とおき，$\lvert\overrightarrow{\mathrm{OK}}\rvert^2 = \lvert\overrightarrow{\mathrm{OK}} - \vec{a}\rvert^2$ 等から内積条件 $\vec{a} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OK}} = 2,\ \vec{b} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OK}} = \vec{c} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OK}} = \dfrac{5}{2}$ を導いた	**+2**
連立方程式を解いて $\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \dfrac{1}{4}\vec{a} + \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c}$ を求めた	**+2**
$R^2 = \lvert\overrightarrow{\mathrm{OK}}\rvert^2 = \dfrac{7}{4}$ から外接球の半径 $R = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$ を求めた	**+2**
× 外接球の中心 K を平面 OBC 上の点 H と混同した	-4

別解（(3) より直線 MN が辺 OA と辺 BC の共通の垂直二等分線であることを用い，線分 MN の中点 K が 4 頂点から等距離にあることを示して求める解法）でも同配点。